

Abiturprüfung 2023

zum Erwerb der fachgebundenen Hochschulreife
an Fachoberschulen und Berufsoberschulen

Montag, 22. Mai 2023, 09:00 Uhr – 10:00 Uhr

Mathematik

Nichttechnische Ausbildungsrichtungen

Teil 1: ohne Hilfsmittel

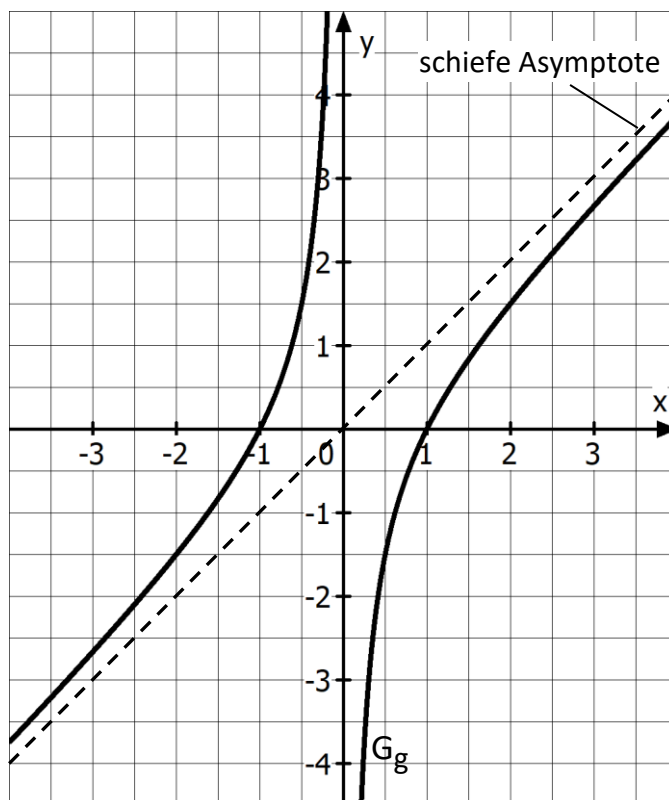
Bei der Bearbeitung der Aufgaben dürfen **keine Hilfsmittel** verwendet werden.

- Die Schülerinnen und Schüler haben sämtliche Aufgaben zu bearbeiten.
- Das Geheft mit den Aufgabenstellungen ist am Ende der Bearbeitungszeit abzugeben.

Name des Prüflings	Klasse

BE

1.0 Die Abbildung zeigt den Graphen G_g einer gebrochenrationalen Funktion g mit ihrer maximalen Definitionsmenge $D_g = \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Der Graph G_g ist punktsymmetrisch zum Koordinatenursprung, besitzt keine lokalen Extrempunkte und hat genau eine schiefe und genau eine senkrechte Asymptote.



2 1.1 Lesen Sie die Nullstellen der Funktion g und die Gleichungen der Asymptoten des Graphen G_g ab und geben Sie diese an.

2 1.2 Gegeben ist: $\left| \int_{-3}^{-2} g(x) dx \right|$.

Dieser Wert kann geometrisch als Inhalt einer Fläche im Koordinatensystem von 1.0 interpretiert werden. Kennzeichnen Sie dieses zugehörige Flächenstück im Koordinatensystem oben.

5 1.3 Begründen Sie, dass der Graph $G_{g'}$ der Ableitungsfunktion g' die waagrechte Asymptote mit der Gleichung $y = 1$ besitzt. Zeichnen Sie sämtliche Asymptoten von $G_{g'}$ in das Koordinatensystem von 1.0 ein und skizzieren Sie $G_{g'}$ in dieses Koordinatensystem.

4 1.4 G ist eine Stammfunktion von g mit $D_G = \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Der Graph der Stammfunktion G wird mit G_G bezeichnet. Kreuzen Sie für jede der folgenden Aussagen jeweils an, ob Sie wahr oder falsch ist.

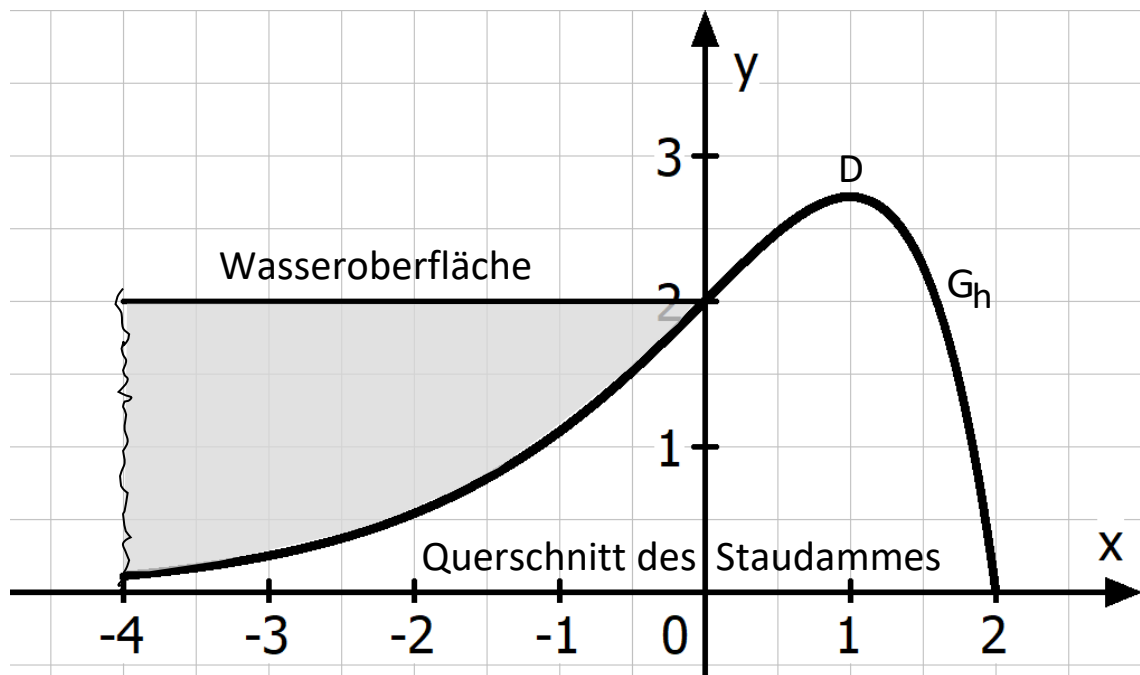
Hinweis: Setzen Sie Ihr Kreuz nur bei denjenigen Aussagen, bei denen Sie sicher sind. Jedes falsch gesetzte Kreuz geht mit -0,5 BE und jedes richtig gesetzte Kreuz mit +1 BE ein. Im ungünstigsten Fall wird die Aufgabe mit 0 BE gewertet.

Aussage	wahr	falsch
G_G besitzt ein relatives Maximum an der Stelle $x = -1$.		
G_G ist streng monoton steigend im Intervall $] -\infty ; 0[$.		
G_G ist linksgekrümmt im Intervall $] 0 ; +\infty [$.		
$G(3) - G(1) < 5$		

Fortsetzung siehe nächste Seite

BE

- 2.0** Die Abbildung zeigt modellhaft den Querschnitt eines Staudammes, der 100 Meter lang ist. Die Querschnittsfläche des Staudammes hat über die gesamte Länge hinweg die gleiche Form. Die krummlinige Begrenzungslinie der Querschnittsfläche kann durch den Graphen der Funktion h mit $h(x) = (2-x)e^x$ und $D_h = [-4; 2]$ in einem kartesischen Koordinatensystem dargestellt werden. Dabei entspricht eine Längeneinheit im Koordinatensystem einem Meter in der Realität. Bei den Rechnungen kann auf die Mitführung der Einheiten verzichtet werden.



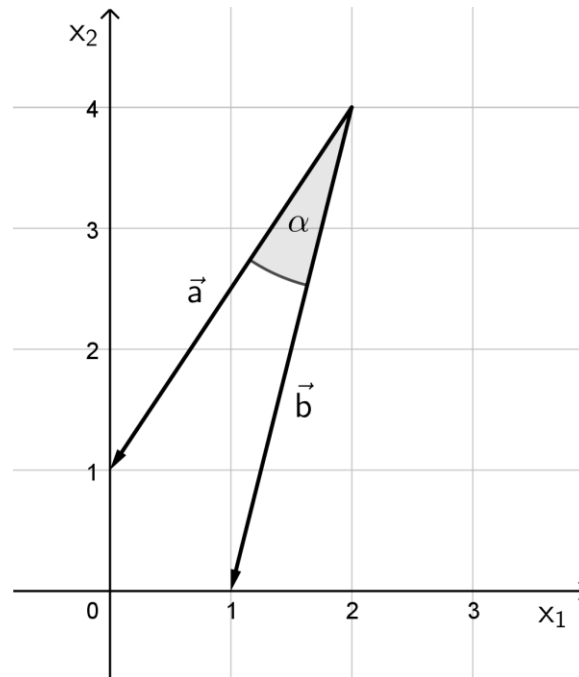
- 2.1** Der Punkt D ist der höchste Punkt des Staudammes. Berechnen Sie die Koordinaten des Punktes D. Weisen Sie auch nach, dass ein relativer Hochpunkt vorliegt.
- 2.2** Ein Kubikmeter des zur Aufschüttung des Staudammes verwendeten Materials hat die Masse 1,8 Tonnen. Aufgrund der Verdichtung des Materials beim Bau des Staudammes ist das Volumen des tatsächlich benötigten Materials um 6 % höher, als das theoretisch berechnete. Stellen Sie einen Ansatz auf, mit dem man die Masse des aufgeschütteten Materials in Tonnen berechnen kann.

Hinweis: Die Berechnung soll nicht durchgeführt werden.

22

BE

- 1.0 In einem kartesischen Koordinatensystem des $\mathbb{R}^2$ ist je ein Repräsentant der Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$ gegeben.



- 3 1.1 Der Winkel α zwischen den beiden Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$ kann mit der Gleichung $\cos(\alpha) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}$ berechnet werden. In einer der drei nachfolgenden Gleichungen ist der Term $\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}$ richtig berechnet. Entscheiden Sie begründet, welche der untenstehenden Gleichungen die richtige ist.

I) $\cos(\alpha) = \frac{12}{\sqrt{13} \cdot \sqrt{18}}$

II) $\cos(\alpha) = \frac{14}{\sqrt{13} \cdot \sqrt{17}}$

III) $\cos(\alpha) = \frac{14}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{5}}$

- 1 1.2 Zeichnen Sie einen Repräsentanten des Vektors $\vec{c} = \vec{b} - \vec{a}$ in das Koordinatensystem von 1.0 ein.
- 2 1.3 Zeigen Sie rechnerisch, dass die Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$ linear unabhängig sind.
- 2.0 In einem kartesischen Koordinatensystem des $\mathbb{R}^3$ sind die drei Punkte $A(2|0|0)$, $B(5|0|0)$ und $C(4|1|-1)$ gegeben.
- 3 2.1 Zeigen Sie, dass der Winkel an der Ecke C im Dreieck ABC ein rechter Winkel ist.
- 3 2.2 Berechnen Sie die Maßzahl des Flächeninhalts des Dreiecks ABC.

12

Abiturprüfung 2023

zum Erwerb der fachgebundenen Hochschulreife
an Fachoberschulen und Berufsoberschulen

Montag, 22. Mai 2023, 10:30 Uhr – 12:30 Uhr

Mathematik

Nichttechnische Ausbildungsrichtungen

Teil 2: mit Hilfsmitteln

Bei der Bearbeitung der Aufgaben dürfen Hilfsmittel verwendet werden.

- Die Schülerinnen und Schüler haben je eine Aufgabe aus den Aufgabengruppen *Analysis* und *Lineare Algebra und analytische Geometrie* zu bearbeiten. Die Auswahl trifft die Schule.
- Das Geheft mit den Aufgabenstellungen ist am Ende der Bearbeitungszeit abzugeben.

Name des Prüflings	Klasse

BE

- 1.0** Gegeben ist die Funktion $f: x \mapsto \frac{1}{x+1} + \ln(x+1)$ mit ihrer maximalen Definitionsmenge $D_f \subset \mathbb{R}$. Der Graph von f wird mit G_f bezeichnet.
- 3 1.1** Zeigen Sie, dass die Funktion f die maximale Definitionsmenge $D_f =]-1; +\infty[$ besitzt.
- 7 1.2** Ermitteln Sie die maximalen Monotonieintervalle der Funktion f und die Art sowie die Koordinaten des einzigen Extrempunktes von G_f .
[Mögliches Teilergebnis: $f'(x) = \frac{x}{(x+1)^2}$]
- 5 1.3** Ermitteln Sie die Koordinaten des Wendepunktes von G_f .
[Mögliches Teilergebnis: $f''(x) = \frac{-x+1}{(x+1)^3}$]
- 5 1.4** Der Graph G_f besitzt die senkrechte Asymptote $x = -1$. Zeichnen Sie G_f im Bereich $-1 < x \leq 6$ unter Verwendung vorliegender Ergebnisse und weiterer geeigneter Funktionswerte sowie die senkrechte Asymptote in ein kartesisches Koordinatensystem. Geben Sie auch die Wertemenge der Funktion f an.
Maßstab auf beiden Achsen: 1 LE = 1 cm
- 2 1.5** Die Funktion $F: x \mapsto (x+2) \cdot \ln(x+1) - x$ ist in ihrer Definitionsmenge $D_F = D_f$ eine Stammfunktion von f (Nachweis nicht nötig!).
Zeigen Sie, dass gilt: $\int_0^5 f(x) dx \approx 7,54$.
- 4 1.6** Markieren Sie in der Zeichnung aus Teilaufgabe 1.4 die beiden Flächenstücke, deren Flächenmaßzahlen A_1 bzw. A_2 durch folgende Integrale berechnet werden können:
- $$A_1 = \int_0^5 (f(x) - 1) dx \qquad A_2 = \int_0^5 (2 - f(x)) dx$$
- Ermitteln Sie A_1 auf zwei Nachkommastellen gerundet.

Fortsetzung siehe nächste Seite

BE

2.0 Die folgende Tabelle gibt die Entwicklung der Anzahl der verkauften Bücher eines Bandes wieder. Immer am Ende einer vollen Woche werden die Verkaufszahlen beim Verlag dokumentiert. Dabei bezeichnet t die Anzahl der Wochen ab Verkaufsstart ($t = 0$) und $n(t)$ die Anzahl der verkauften Bücher pro Woche in Tausend. Aufgrund eines einwöchigen Vorbestellungszeitraums werden beim Verkaufsstart bereits 26800 Bücher und nach einer Woche weitere 30000 verkauft.

t	0	1	2	3	4	5	8	10
$n(t)$	26,8	30,0	32,3	35,0	37,5	39,5	37,6	33,2

2.1 Stellen Sie die Zuordnung $t \mapsto n(t)$ in einem geeigneten Koordinatensystem grafisch dar. Verbinden Sie die Punkte zu einer glatten Kurve und formulieren Sie eine Hypothese, wie sich die Verkaufszahlen nach der 10. Woche verhalten werden.

2.2.0 Ausgehend von den Tabellenwerten wird für die Anzahl $v(t)$ der wöchentlich verkauften Bücher in Tausend ein mathematisches Modell mit folgender Zuordnungsvorschrift $v: t \mapsto \frac{3000}{t^2 - 12t + 111}$ mit $t \in \mathbb{R}$ und $t \geq 0$ entwickelt. Mit der Funktion v sollen Prognosen angestellt werden, die über die 10. Woche hinausgehen.

2.2.1 Das Modell wird als aussagekräftig und realitätsnah eingestuft, wenn die tatsächlichen Werte von den berechneten um weniger als 5 % abweichen. Zur Überprüfung werden in der folgenden Tabelle die beiden Hilfsfunktionen u und o herangezogen mit $u(t) = 0,95 \cdot v(t)$ bzw. $o(t) = 1,05 \cdot v(t)$.

t	0	1	2	3	4	5	8	10
$u(t)$	25,7	28,5	31,3	33,9	36,1	37,5	36,1	31,3
$n(t)$	26,8	30,0	32,3	35,0	37,5	39,5	37,6	33,2
$o(t)$								

Ergänzen Sie die fehlenden Werte in obenstehender Tabelle und beurteilen Sie, ob die Funktion v als realitätsnah bezeichnet werden kann.

2.2.2 Ermitteln Sie, in der wievielten Woche nach dem Modell die Verkaufszahl 4000 Bücher pro Woche beträgt.

2.2.3 Berechnen Sie die Art und die Koordinaten des relativen Extrempunktes des Graphen der Funktion v . Interpretieren Sie Ihre Ergebnisse im Sachzusammenhang.

[Mögliches Teilergebnis: $\dot{v}(t) = -\frac{6000(t-6)}{(t^2 - 12t + 111)^2}$]

43

BE

1.0 Betrachtet wird die Funktion $f: x \mapsto \frac{x^3 - x}{4 - x^2}$ mit ihrer maximalen Definitionsmenge $D_f \subset \mathbb{R}$. Nebenstehende Abbildung zeigt einen Ausschnitt des Graphen G_f der Funktion f .

4 1.1 Bestimmen Sie D_f sowie die Nullstellen von f und geben Sie jeweils die Art der Definitionslücken von f an.

4 1.2 G_f besitzt genau vier lokale Extrempunkte. Die Koordinaten der beiden Extrempunkte H_1 und T_1 ergeben sich auf zwei Nachkommastellen gerundet zu $H_1(3,26 | -4,74)$ bzw. $T_1(0,61 | -0,11)$. Zeigen Sie rechnerisch, dass G_f punktsymmetrisch zum Ursprung ist und geben Sie anschließend die gerundeten Koordinaten der Extrempunkte H_2 und T_2 an.

4 1.3 Ermitteln Sie für jede Asymptote von G_f ihre Art und ihre Gleichung.

5 1.4 G_f schneidet die x -Achse für $x > 0$ im Punkt N (siehe Abbildung). Ermitteln Sie die Gleichung der Tangente an G_f im Punkt N .

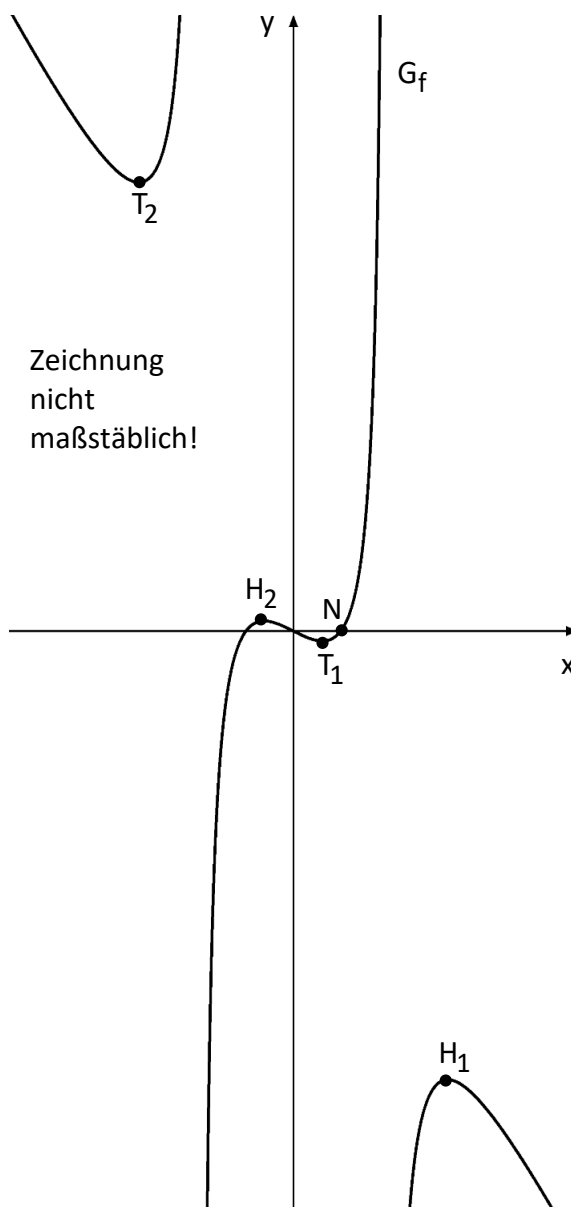
[Teilergebnis: $f'(x) = \frac{-x^4 + 11x^2 - 4}{(4 - x^2)^2}$]

5 1.5 Gegeben sind die Gleichungen der zweiten, dritten und vierten Ableitungsfunktion der Funktion f : $f''(x) = \frac{6(x^3 + 12x)}{(4 - x^2)^3}$; $f'''(x) = \frac{18(x^4 + 24x^2 + 16)}{(4 - x^2)^4}$; $f^{(4)}(x) = \frac{72(x^5 + 40x^3 + 80x)}{(4 - x^2)^5}$

(Nachweis nicht erforderlich!) Es gilt: $D_f = D_{f''} = D_{f'''} = D_{f^{(4)}}$.

Untersuchen Sie die vierte Ableitungsfunktion $f^{(4)}$ auf Nullstellen. Tragen Sie ausgehend von den gegebenen Ableitungen die fehlenden Zahlen in die leeren Kästchen im Term der

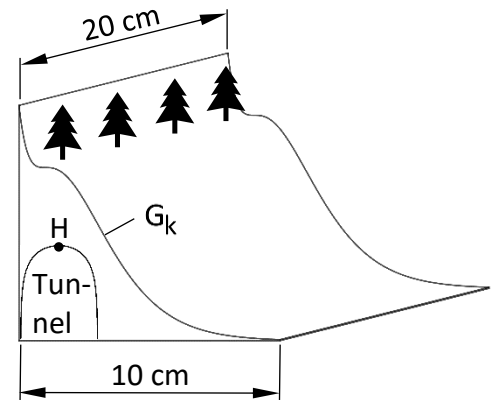
fünften Ableitungsfunktion $f^{(5)}$ ein: $f^{(5)}(x) = \frac{\boxed{} \left(x^{\boxed{}} + 60x^{\boxed{}} + 240x^{\boxed{}} + 64 \right)}{(4 - x^2)^{\boxed{}}}.$



Fortsetzung siehe nächste Seite

BE

2.0 Für den Hintergrund einer Modelleisenbahn soll mithilfe eines 3D-Druckers eine Berglandschaft gedruckt werden. Der Graph G_k der Funktion k mit der Gleichung $k(x) = a(x^2 + 1) \cdot e^{-x}$, $a \in \mathbb{R}$ und dem Definitionsbereich $D_k = [0; 10]$ beschreibt die obere Kontur der Berglandschaft. Die Variable x gibt den Abstand vom linken Rand der Berglandschaft in cm und der Funktionswert $k(x)$ die Höhe der Konturlinie in cm über dem Boden an.



Auf die Mitführung von Einheiten während der Rechnungen kann verzichtet werden. Runden Sie Ihre Ergebnisse gegebenenfalls auf zwei Nachkommastellen.

- 2.1** Die Funktion k ist im gesamten Definitionsbereich streng monoton abnehmend. Bestimmen Sie den Wert des Parameters a , wenn die Berglandschaft an ihrem höchsten Punkt 9 cm hoch sein soll.

Für die folgenden Teilaufgaben gilt: $k(x) = 9(x^2 + 1) \cdot e^{-x}$

- 2.2** An der Berglandschaft sollen Bäumchen befestigt werden. Damit diese aufrecht stehen, müssen sie an einer Stelle mit waagrechter Tangente angebracht werden. Berechnen Sie dazu die Koordinaten des Punktes auf der Konturlinie, der diese Bedingung erfüllt.

- 2.3** Zeigen Sie, dass die Funktion K mit $K(x) = -9(x^2 + 2x + 3) \cdot e^{-x}$ für $D_K = [0; 10]$ eine Stammfunktion von k ist. Bestimmen Sie den Wert des Integrals $I = 20 \cdot \int_0^{10} k(x) dx$ und interpretieren Sie Ihr Ergebnis im Sachzusammenhang.
[Teilergebnis: $I \approx 539,00$]

- 2.4** Zur Herstellung der Berglandschaft wird Kunstharz zu einem Preis von 59,90 € für 1000 cm³ benötigt. Ermitteln Sie den Materialpreis für eine Berglandschaft gleicher Form, die nicht 20 cm sondern ein Meter lang ist. Verluste an Kunstharz durch den Herstellungsprozess sollen dabei nicht berücksichtigt werden.

2.5.0 Nun wird zusätzlich die Funktion h mit $h(x) = \ln(-x^2 + 4x) + 2$ in dem maximalen Definitionsbereich $D_h =]0; 4[$ betrachtet. Der Teil des Graphen G_h der Funktion h , der über der x -Achse liegt, beschreibt die Begrenzungslinie eines Tunnels (siehe 2.0), der nach der Herstellung durch den 3D-Drucker in die Berglandschaft gefräst werden soll.

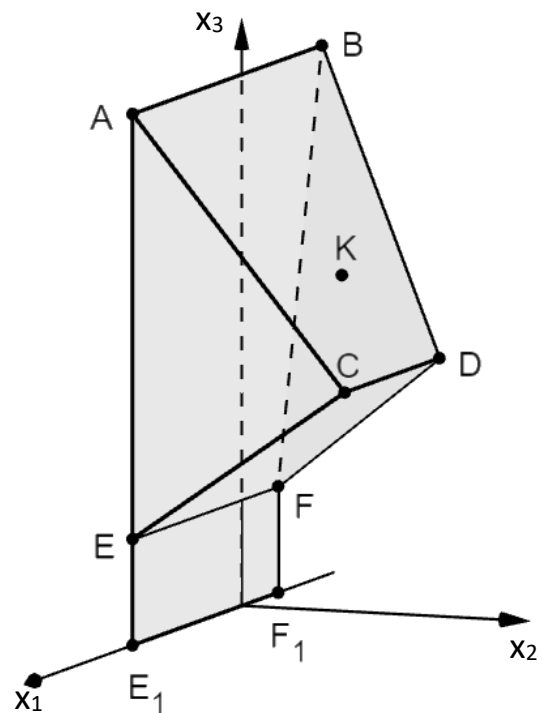
- 2.5.1** Für die Kalibrierung der Fräse werden die Schnittpunkte von G_h mit der x -Achse benötigt. Ermitteln Sie die x -Koordinaten dieser Schnittpunkte.

- 2.5.2** Der Punkt H (siehe 2.0) ist der höchste Punkt des Tunnels (Nachweis nicht erforderlich). Berechnen Sie die Koordinaten des Punktes H .

43

BE

- 1.0** In einer Kletterhalle für Kinder soll eine Wand mit Überhang gebaut werden, welche modellhaft in einem geeignet gewählten kartesischen Koordinatensystem des $\mathbb{R}^3$ betrachtet wird. Der Boden der Kletterhalle liegt in der x_1 - x_2 -Koordinatenebene. Die Ebene G , die den Überhang bildet, ist durch die Punkte $E(15|0|5)$, $C(12|9|12)$ und $D(-1|9|12)$ festgelegt. Zudem sind die Punkte $A(15|0|25)$, $B(-11|0|25)$ und $F(-2|0|5)$ gegeben. Die Koordinaten der Punkte sind Längenangaben in der Einheit Dezimeter. Auf die Mitführung von Einheiten während der Rechnung kann verzichtet werden. Ergebnisse sind gegebenenfalls auf eine Nachkommastelle zu runden.

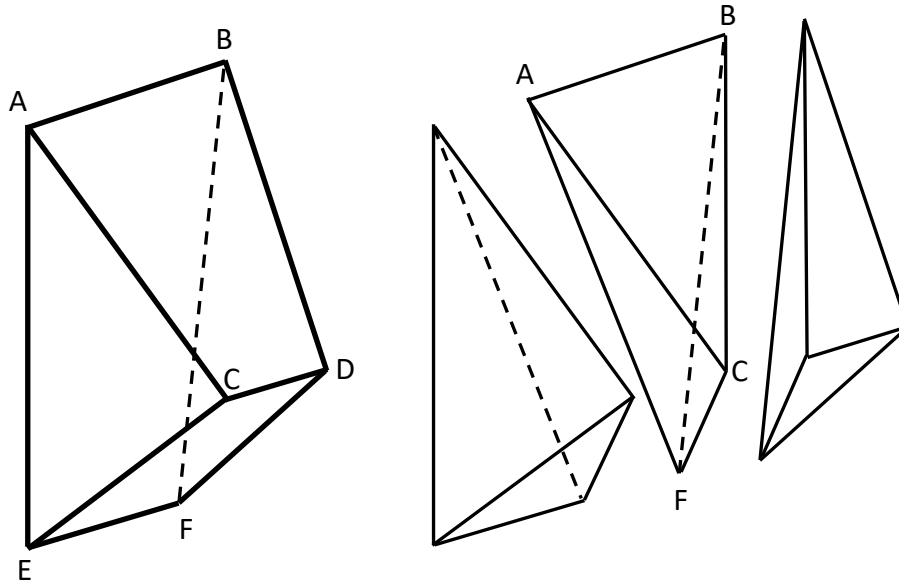


- 1.1** Bestimmen Sie eine Gleichung der Ebene G in Koordinatenform und beschreiben Sie die besondere Lage von G im Koordinatensystem.
[Mögliches Ergebnis: $G: 7x_2 - 9x_3 + 45 = 0$]
- 1.2** Berechnen Sie den Neigungswinkel der Ebene G zum Boden.
- 1.3** Berechnen Sie die Maßzahl des Flächeninhalts des dreieckigen Seitenteils AEC .
- 1.4** Die Decke der Halle, an der eine Überwachungskamera angebracht werden soll, liegt in der Ebene $H: x_3 - 26 = 0$. Um alle Bereiche der Kletterwand zu erfassen, muss die Kamera weit genug von der Rückwand AE_1F_1B entfernt sein. Bestimmen Sie eine Gleichung der Schnittgeraden s der Ebene G und der Ebene H . Der Abstand dieser Schnittgeraden s zur x_1 - x_3 -Koordinatenebene entspricht dem Mindestabstand der Kamera von der Rückwand AE_1F_1B in Dezimeter. Geben Sie diesen Abstand an.

Fortsetzung siehe nächste Seite

BE

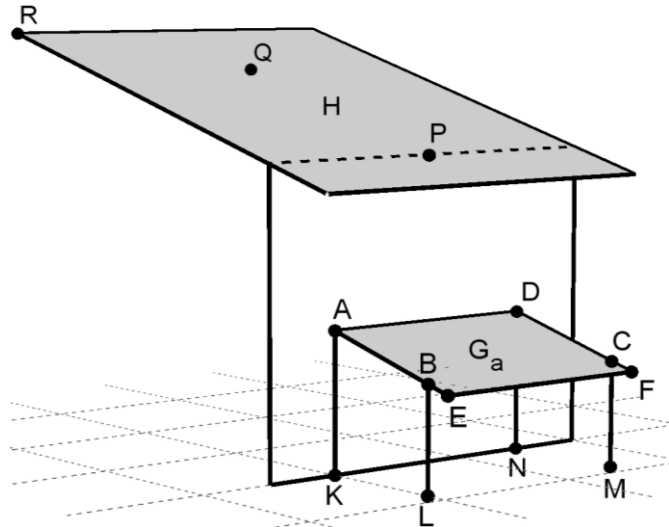
- 4 **1.5** Der Punkt K ist der Schnittpunkt der beiden Diagonalen des Vierecks ACDB. Zur Stabilisierung wird innerhalb der Kletterwand ein Stahlträger am Punkt K angebracht, der senkrecht zur Kletterfläche ACDB steht. Beschreiben Sie, wie der Montagepunkt des Stahlträgers an der Rückwand AE_1F_1B ermittelt werden kann, ohne die Rechnung durchzuführen.
- 4 **1.6** Der Körper ABCDEF kann in drei Teilkörper zerlegt werden (siehe Skizze). Berechnen Sie die Maßzahl des Volumens der dreiseitigen Pyramide ABCF.



23

BE

- 1.0 Das Dach eines Hauses liegt in einer Ebene H . In einem kartesischen Koordinatensystem des $\mathbb{R}^3$ ist die Ebene H durch die drei Punkte $P(5|0|8)$, $Q(5|-7,2|10)$ und $R(10|-10,8|11)$ festgelegt. Die Koordinaten der Punkte sind Längenangaben in der Einheit Meter. Auf die Mitführung von Einheiten während der Rechnungen kann verzichtet werden.



- 6 1.1 Ermitteln Sie jeweils eine Gleichung der Ebene H in Parameter- und Koordinatenform und beschreiben Sie deren besondere Lage im Koordinatensystem.
[mögliches Teilergebnis: $H: 5x_2 + 18x_3 = 144$]
- 3 1.2 Die Größe des Neigungswinkels des Daches H gegen die Horizontale muss gemäß einer örtlichen Bauvorschrift mindestens 15° betragen. Zeigen Sie rechnerisch, dass die örtliche Bauvorschrift eingehalten wird.

Zur Überdachung der Terrasse $KLMN$, die in der x_1 - x_2 -Koordinatenebene liegt, wird ein rechteckiges Glasdach $AEFD$, dessen Neigungswinkel verstellbar ist, aufgebaut.

Das Glasdach liegt in der Ebene $G_a: (-1,8a + 9,9)x_1 + (36 - 6a)x_2 + 10,8x_3 + 14,4a = 119,16$ mit dem Parameter $a \in \mathbb{R}$.

- 3 1.3 Die Ebenen H und G_a sollen parallel zueinander liegen. Ermitteln Sie hieraus den Wert des zugehörigen Parameters a .
[Ergebnis: $a = 5,5$]
- 2 1.4 Zeigen Sie, dass die Punkte $A(8|0|3,7)$ und $B(8|3,42|2,75)$ in der Ebene $G_{5,5}$ liegen.

Für die folgenden Teilaufgaben gilt: $D(2|0|3,7)$ und $K(8|0|0)$.

- 3 1.5 Das Glasdach $AEFD$ ist festgelegt durch die Punkte A , E und D . Aus statischen Gründen darf die Glasüberdachung nur um maximal 20 % der Länge von $\overline{AB}$ über den Punkt B hinausragen. Bestimmen Sie die Koordinaten des Punktes E , wenn die maximal zulässige Länge vollständig ausgenutzt wird.
Hinweis: $|\overline{AE}| = 1,2 \cdot |\overline{AB}|$
- 6 1.6 Als Windschutz sollen die drei Seitenflächen $AKLB$, $BLMC$ und $DNMC$ verglast werden. Der umbaute Raum besitzt die Form eines geraden trapezförmigen Prismas. Geben Sie die Koordinaten des Punktes L an. Berechnen Sie die Materialkosten für die drei Seitenflächen, wenn der Preis 200 € pro 1 m^2 beträgt.

23